Joshua Himmens

Étudiant en Génie Physique

joshua@himmens.com ◆ 587-434-0118 ◆ himmens.com ◆ linkedin.com/in/joshua-himmens ◆ github.com/joshuah143

Formation

Université de la Colombie-Britannique **Vancouver, C.-B., Canada**
Baccalauréat en Sciences Appliquées en Génie Physique Sep 2023 – May 2028

- Connaissance pratique de l'anglais et du français.
- Spécialisation en entrepreneuriat, apprentissage automatique, calcul quantique et systèmes embarqués.

Expérience Professionnelle

AltaML
Développeur en Apprentissage Automatique Associé Jan 2025 – Apr 2025

- Développé des modèles d'apprentissage automatique avec scikit-learn permettant d'économiser au gouvernement de l'Alberta **>$4 million** par an.
- Conçu de nouvelles métriques d'évaluation pour minimiser les biais régionaux et maximiser la transférabilité des modèles.
- Mis en place des pipelines Azure ML pour automatiser l'entraînement et le déploiement des modèles, diffusant des prédictions via des API REST intégrées à des bases de données SQL et à Blob Storage.
- Implémenté l'indexation spatiale hexagonale H3 d'Uber afin d'équilibrer la précision géographique et la confidentialité des utilisateurs dans un outil de planification d'infrastructure.

TRIUMF
Étudiant Chercheur en Apprentissage Profond pour ATLAS May 2024 – Feb 2025

- Développement de modèles de segmentation panoptique pour le détecteur ATLAS utilisant le cadre d'apprentissage automatique PointNet avec wandb, TensorFlow, Keras.
- Utilisation de l'infrastructure informatique du CERN pour paralléliser les calculs sur des milliers de nœuds.
- Travail indépendant pour développer des modèles utilisant des approches de transfert d'apprentissage de pointe.
- Mise en œuvre de modèles en production avec NVIDIA Triton.

UBC Orbit Équipe de Conception de Satellites
Responsable de la Commande et du Traitement des Données (CDH) et Développeur de Firmware Oct 2023 – Présent

- Direction de l'équipe CDH pour développer des logiciels répondant aux objectifs de mission et de test de l'ESA (Agence spatiale européenne) pour le projet ALEASAT.
- Gestion d'une équipe de **10** développeurs de firmware, avec plus de **$15 000** d'infrastructure technique.
- Développement de procédures de test de mission, de test fonctionnel et de test d'acceptation pour répondre aux normes ESA et ECSS.
- Programmation de pilotes de périphériques et d'équipements de soutien au sol électriques (EGSE).

Développeur de Firmware Embarqué Jan 2023 – Présent

- Programmation de pilotes de périphériques et d'équipements de soutien au sol électriques (EGSE).
- Développement du banc d'essai avionique ALEASAT (FlatSat).
- Travail sur le système informatique embarqué ALEASAT avec FreeRTOS sur un microcontrôleur TMS570.

Publications et Présentations

Développement de Techniques d'Apprentissage Automatique pour le Flux de Particules dans l'Expérience ATLAS Jun 2024
Concours de Présentations des Étudiants d'Été en Physique des Astroparticules Canadiennes (CASST 2024).
Classé 2e sur 44 présentations.

JetPointNet : une approche d'apprentissage automatique pour l'attribution cellule-piste dans l'expérience ATLAS Oct 2024
Conférence canadienne de physique de premier cycle

Flux de particules 3D dans le calorimètre d'ATLAS : comment entraîner votre modèle May 2024
Semaine scientifique de TRIUMF

ALEASAT — présentation à la semaine de formation "Fly Your Satellite!" de l'ESA Mar 2024
ESEC-GALAXIA de l'Agence spatiale européenne (Transinne, Belgique)

Prix et Distinctions

Hector J. MacLeod Award
Décerné par *IEEE Vancouver Section* Apr 2024
- Décerné aux étudiants ayant démontré des efforts pionniers dans leur domaine d'étude et une excellence scolaire élevée.

Erich Vogt First Year Summer Research Experience (FYSRE) Award
Décerné par *UBC Department of Physics and Astronomy* May 2024
- Décerné à des étudiants prometteurs en physique pour un stage de recherche de 4 mois.

Alberta Centennial Award and Alberta Premier's Citizenship Award
Décerné par *Government of Alberta* May 2023
- Décerné pour un service communautaire exceptionnel.

Calgary Flames Foundation Community Involvement Scholarship
Décerné par *Education Matters* Aug 2023
- Décerné pour l'engagement communautaire.

Julia Turnbull Leadership Award for exceptional community service
Décerné par *The Calgary Foundation* Jul 2023
- Décerné pour un service communautaire exceptionnel.

Leadership et Engagement

Président
Section étudiante UBC IEEE Aerospace Electrical Systems Vancouver
Aug 2025 – Présent
- Rôle de **responsable du programme technique** pour le Student Aerospace Summit, septembre 2025.
- Organisation d'événements pour rassembler les étudiants intéressés par l'aérospatiale à l'UBC.

Membre du comité consultatif du personnel hautement qualifié (PHQ)
Institut Arthur B. McDonald de physique des astroparticules Canada (à distance)
Jan 2024 – Sep 2024
- Collaboration avec des membres à travers le Canada pour élaborer des listes d'opportunités pour les étudiants et jeunes diplômés.
- Partage des opportunités de l'Institut McDonald avec les PHQ admissibles en C.-B. et en Alberta.

Membre de l'équipe consultative
Child Rights Connect Genève, Suisse (à distance)
Jan 2021 – Dec 2023
- Conseils aux délégations de l'ONU sur des stratégies de communication pour des objectifs de haut niveau en matière de droits.
- Présentations auprès de gouvernements et consultations sur des initiatives internationales soutenant la Convention relative aux droits de l'enfant.

Compétences Techniques

- **Apprentissage Automatique**: TensorFlow, Keras, PointNet, Weights and Biases (wandb), ONNX
- **Programmation Embarquée**: Expérience avec FreeRTOS sur TMS570, RP2040, STM32 et KiCAD
- **Développement Logiciel**: Python, Rust, C, C++, Java, MATLAB, Bash, Git
- **Calcul Quantique**: Qiskit, QASM, Pasqal, QCNNs, VQCs
- **Physique des Particules**: ROOT, calcul sur grille du CERN, Athena

Expériences Complémentaires

- **École quantique pour jeunes étudiants** (Université de Waterloo et Institut d'informatique quantique): Participant à un programme intensif d'informatique quantique
- **Introduction à l'informatique quantique** (IBM): Participant à un cours de 8 mois utilisant l'infrastructure quantique d'IBM
- **Certification en calcul scientifique avec Python** (freeCodeCamp): 300 heures de formation
- **GENQ Global Hackathon (Genève, 2025 et Calgary, 2024)** (Quantum AI Ventures): Création de QCNN et de solveurs QUBO pour des tâches d'apprentissage automatique quantique